

四年\_\_\_\_班\_\_\_\_號

## 一、是非題(2分/題，共22分)

- ( ) 1.當物體的振動停止時，我們還是可以聽見物體持續發出聲音。
- ( ) 2.用不同大小的力彈撥橡皮筋，會發出不同大小的聲音。
- ( ) 3.人站在兩面鏡子中間，可利用光反射的特性，讓人能不轉頭，就可以整理身後的服裝儀容。
- ( ) 4.進行光的反射實驗時，點燃的線香發出的煙在實驗中的主要用途是讓雷射光以直線行進。
- ( ) 5.萬花筒是一種利用光的反射原理來設計製作的玩具。
- ( ) 6.利用紙杯和棉線製作傳聲筒，將棉線拉直時，聽到對方說話的聲音較不清楚。
- ( ) 7.傳聲筒是一種利用聲音主要藉由空氣傳播特性來設計製作的玩具。
- ( ) 8.電線外面的塑膠皮不影響導電，所以使用時不需將電線兩端的塑膠皮剪掉一些。
- ( ) 9.為了增加導電性，電器的外殼都是用良導體製成的，再搭配三插插頭以維護用電安全。
- ( ) 10.一個電池的正極連接另一個電池的負極，形成的通路稱為電池串聯。
- ( ) 11.將兩條電線分別接到小馬達和電池，小馬達往順時針方向轉動；如果將電池正、負極反過來連接，小馬達會停止轉動。

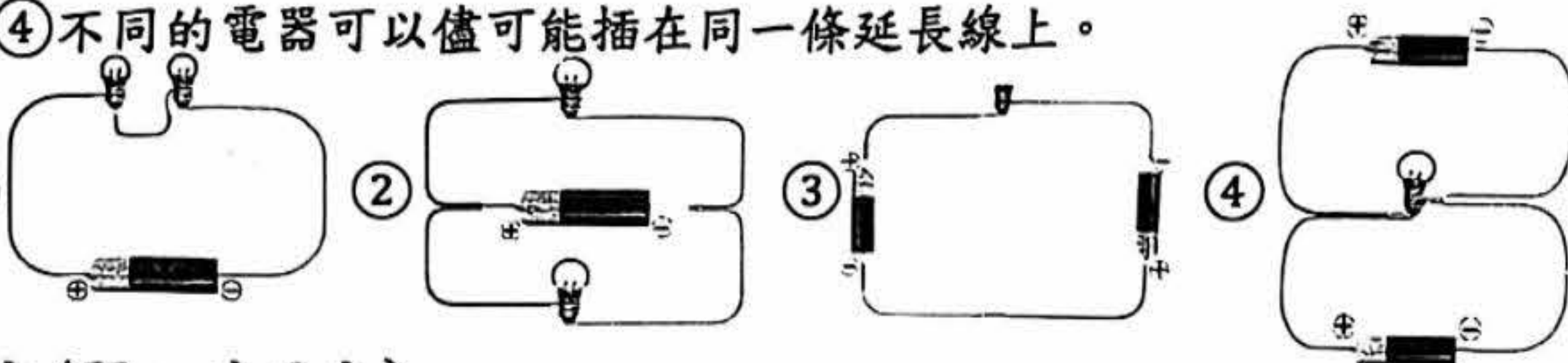
## 二、選擇題(2分/題，共36分)

- ( ) 1.下列有關聲音的敘述，哪一項不正確？①物體振動會產生聲音 ②輪子轉動會產生聲音  
③聲音的大小與發聲物體的振動大小有關 ④聲音的大小與聲波的直線進行有關。
- ( ) 2.耳朵貼在教室地板上聽地震的地鳴聲，聲音主要是透過哪一種介質來傳播？①空氣 ②水泥磚 ③地底生物 ④地下水。
- ( ) 3.利用雷射筆觀察光是怎樣行進的，可以觀察到下列哪一種現象？  
①光是繞圓形行進的 ②光是繞曲線行進的 ③光是可以穿透障礙物行進的 ④光是直線行進的。
- ( ) 4.下列有關光的敘述，哪一項不正確？①光具有直線行進的特性 ②本身能發光的物體，稱為光源  
③光照射到鏡子時會改變行進方向 ④從汽車後視鏡能看見後方的路況，主要是屬於光直線行進的應用。
- ( ) 5.「利用鏡子可以改變雷射筆的光的行進路徑」，這個現象的原理和下列哪一個相同？①靜止水面有岸邊山的倒影  
②在黑暗的房間中可以看到電腦螢幕的影像 ③陽光下的物體有影子 ④雲層透出的陽光直直的、亮亮的。
- ( ) 6.各種不透明的物體，在陽光下可以產生各種形狀的影子，這是光的哪一種特性所造成的？  
①光的顏色 ②光的反射 ③光的直線行進 ④光的穿透性。
- ( ) 7.下列哪一項材料具有反光的功能，可以用來製作能反光的玩具？①紙杯 ②棉線 ③不鏽鋼杯 ④橡皮筋。
- ( ) 8.想模擬發出聲音的太鼓，可以應用什麼原理與方式？①利用彈撥橡皮筋發出的聲音 ②利用在吸管裡吹氣發出的聲音  
③利用敲擊垃圾桶底部發出的聲音 ④不管用什麼物品模擬太鼓，都無法製造出大、小聲的差異。
- ( ) 9.想製作可以發出聲音的玩具—沙鈴，除了準備一個可以裝其他材料的空寶特瓶外，若想藉由裝入材料後搖動瓶身來產生~沙~沙~沙~聲音，請問在寶特瓶內裝入下列哪一項東西比較適合？①棉花 ②衛生紙 ③綠豆 ④小鈴噹。
- ( ) 10.下列關於舞臺上使用的雷射燈光的敘述，何者正確？  
①不是直線行進的 ②光線很強，不要直視 ③需要空氣才能前進 ④用於傳播舞臺上的聲音。
- ( ) 11.電器用品中的「開關」，是怎樣控制電器用品啟動或關閉的？  
①關閉「開關」時，形成導電 ②啟動「開關」時，形成通路 ③啟動「開關」時，形成斷路 ④關閉「開關」時，形成通路。
- ( ) 12.如果連接在電路中的導線斷了，用下列何者來連接，燈泡還是無法發亮？①鋁箔紙 ②塑膠尺 ③鉛筆筆芯 ④鑰匙。
- ( ) 13.在電路中接上一個硬幣後，燈泡還是會發亮，可見硬幣具有什麼特性？①導電性 ②熱傳導性 ③磁性 ④彈性。
- ( ) 14.用一個電池、兩個燈泡和數條電線連接電路，先把燈泡串聯，又把燈泡改為並聯，以上哪一種連接方法會使燈泡較亮？  
①燈泡串聯 ②燈泡並聯 ③都一樣亮 ④都不會亮。
- ( ) 15.在一個電池和一個燈泡的電路中，多加一個電池形成並聯，下面哪個現象是正確的？  
①燈泡亮度會變暗 ②燈泡亮度會變亮 ③其中一個電池沒電，燈泡不會亮 ④燈泡亮的時間可以延長。
- ( ) 16.下列有關電的敘述，哪一項是錯誤的？①臺灣目前家裡用的大型電器，電源最主要都來自電池  
②夏天如果要開冷氣，最好定溫在 26~28°C，可以節能省電 ③部分電器不使用時，要將插頭拔除  
④將金戒指連接在電路中，發現金戒指可以讓電流通過。



- ( ) 17. 下列關於用電安全的敘述，哪一項是正確的？  
 ① 可以用金屬物品插入插座，測試電力強弱  
 ② 不能用潮溼的手接觸插  
 ③ 電器用品在浴室中使用最安全  
 ④ 不同的電器可以儘可能插在同一條延長線上。

- ( ) 18. 請問下列哪一個選項燈泡較亮？



### 三、請回答下列關於手電筒的問題(2分/題，共6分)

- (一) 哪一個是手電筒裡面電池的正確安裝方式請在□中打√？



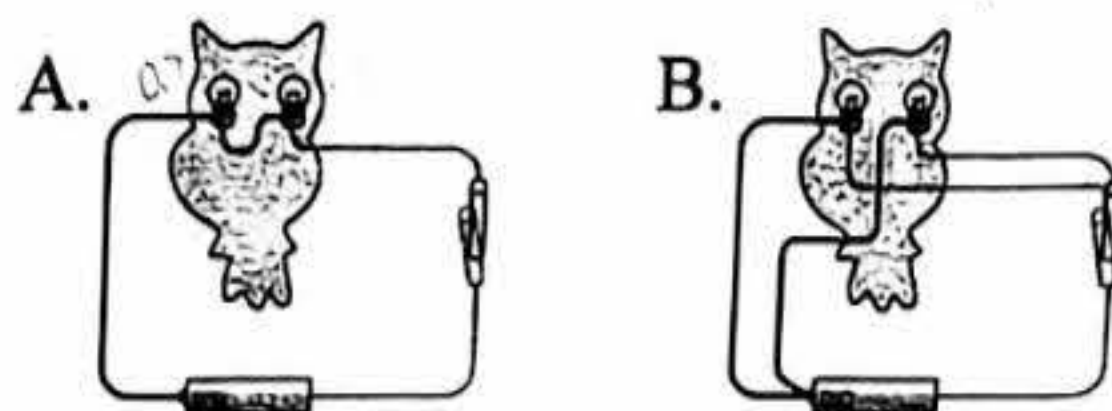
- (二) 承上題，電池這樣的連接方式為( )聯。

- (三) 承上題，「圖中的手電筒有一顆電池沒電了，手電筒仍能使用，只是燈泡的亮度會減弱。」請問這樣的說法是否正確？( )

### 四、下面是通電玩具的兩種電路圖，通電後，能使代表貓頭鷹眼睛的兩顆燈泡發亮，請用代號回答下列問題。(2分/題，共4分)

- (一) 哪一個電路圖是用並聯方式連接燈泡？( )

- (二) 哪一個電路圖貓頭鷹眼睛持續發亮的時間較短？( )



### 五、下列有關聲音的敘述，哪些是正確的？請在□中打√。(1分/題，共8分)

- (一) 物體振動越大，發出的聲音越大。 □(二) 用不同大小的力彈撥同樣的琴弦，會發出不同高低的聲音。  
 □(三) 只有固體可以產生聲音。 □(四) 打開鉛筆盒產生的聲音，是由手指振動所造成的。  
 □(五) 用不同大小的力敲紙盒，紙盒上的紙片跳動有高有低，可判斷發出的音量大小。  
 □(六) 用不同大小的力吹奏直笛，會發出不同大小的聲音。  
 □(七) 對物體停止用力後，物體振動還會持續一段時間，因此還能聽到物體發出聲音。  
 □(八) 手往下拉橡皮筋長度越短，表示用力越小，手放開橡皮筋後產生的音量越大。

### 六、下列哪些現象和光的反射有關？請在□中打√。(1分/題，共4分)

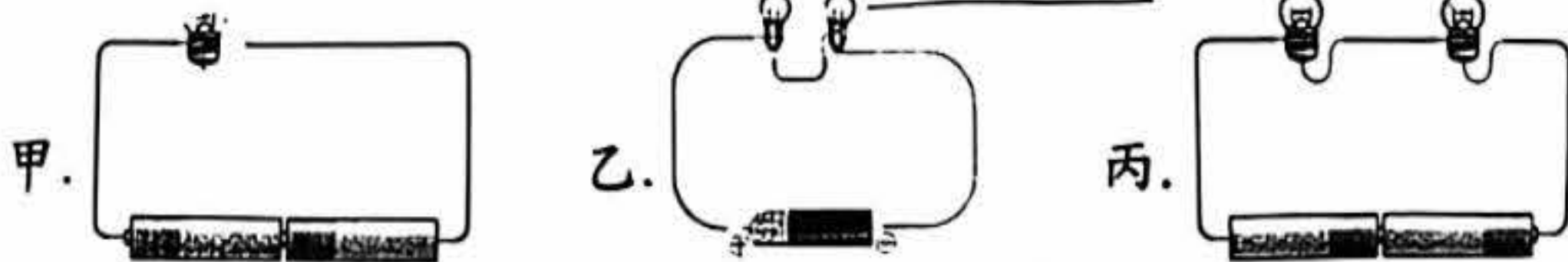
- (一) 利用鏡子，可將南邊的陽光投射到別的方向。 □(二) 用手電筒照馬克杯，會出現影子。  
 □(三) 路旁的反光鏡，可以讓車輛看到轉彎處的來車。 □(四) 從大樓的玻璃帷幕可以看到大樓對面的街景

### 七、下列哪些物品具有利用聲音或燈光產生警示、指示的功能？請在□中打√。(1分/題，共4分)

- (一) 燈塔 □(二) 元宵節燈飾 □(三) 行人穿越號誌 □(四) 101 大樓煙火燈光音樂秀

### 八、下圖三組通路中的燈泡、電線和電池都相同，請將燈泡的亮度由亮到暗在( )中填入代號來排列。(1分/答，共3分)

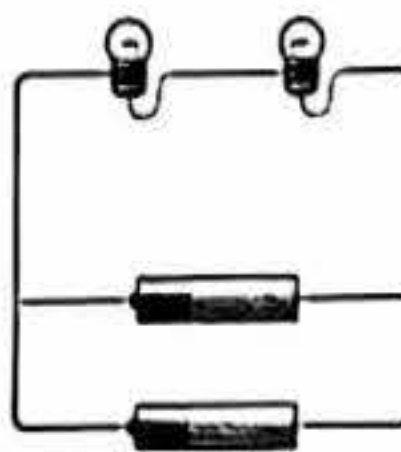
( ) → ( ) → ( )



### 九、看電路圖回答問題。(1分/答，共3分)

- (一) 右邊的電路圖是應用了電池的( )聯與燈泡的( )聯。

- (二) 當右邊電路圖中的一顆燈泡壞了，那剩下的一顆燈泡是否還會亮？( )。



### 十、下列生活中常見的電器用品，哪些是使用電池產生的電力？哪些是使用電力公司傳送過來的電力？請用代號回答問題。(1分/答，共6分)

| 甲. 電鍋 | 乙. 遙控器 | 丙. 冷氣機 | 丁. 無線麥克風 | 戊. 吹風機 | 己. 鬧鐘 | 作答                     |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------|------------------------|
|       |        |        |          |        |       | (一) 是使用電池的電器：( )       |
|       |        |        |          |        |       | (二) 是使用電力公司傳送過來的電力：( ) |

### 、下列哪些電路中的小馬達會轉動？正確的請在□中打√。(1分/題，共4分)

